ICUの肝障害と肝不全

1人の患者で、気づくところから回復後の治療まで

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-10-28

ICUで「肝機能が悪い」と申し送られる患者には、まったく別の状況が混ざっています。肝疾患のない人に循環不全や敗血症が重なった二次性の肝障害、もともと健康だった人の急性肝不全、肝硬変の急な悪化です。どれに当たるかで、治す相手も時間の感覚も変わります。

本資料では、肝硬変の悪化で入室した1人の患者を追いながら、気づく・型に分ける・重症度を測る・臓器ごとに管理する・移植施設に相談する・回復後につなぐ、の順に並べます。薬の用量は「文献に書かれた用量」と「日本の添付文書」を分けて示します。

§ 1 症例

1-1. 症例提示

お腹の張りと意識の変化で救急外来に搬送された患者です。

教育用に作った架空の症例　下線は重症度と型の判断に関わる所見

主訴	お腹が張る、ぼんやりしている
現病歴	アルコール関連肝硬変で外来に通院し、腹水に対して利尿薬を内服していた。飲酒は続いていた。1週間前から腹部膨満が強くなり、食事量が落ちた。3日前から腰痛に市販の**非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）**を飲み始めた。2日前から尿が減り、今朝から傾眠でつじつまの合わない話をするため、家族が救急要請した。**発熱はない**。
既往歴・内服	アルコール関連肝硬変。スピロノラクトン、フロセミド、プロトンポンプ阻害薬（PPI。長く続いている）

来院時現症

バイタル	体温36.9°C、心拍数112回/分、**血圧84/48 mmHg（平均血圧60 mmHg）**、呼吸数24回/分、SpO_2 95%（室内気）
意識	**傾眠で見当識障害があり、羽ばたき振戦を認める**。GCS 13（E3V4M6）
腹部	**緊満した腹水**。腹部全体に軽い圧痛
皮膚・四肢	黄疸、くも状血管腫、手掌紅斑、下腿浮腫

検査

血算・凝固	白血球12,800/μL、Hb 9.8 g/dL、血小板6.2万/μL、PT-INR 1.9
生化学	総ビリルビン4.6 mg/dL、アルブミン2.3 g/dL、AST 88 U/L、ALT 41 U/L、**クレアチニン2.4 mg/dL（2週間前の外来では0.9 mg/dL）**、BUN 48 mg/dL、Na 127 mEq/L、K 4.9 mEq/L、CRP 6.8 mg/dL、血糖102 mg/dL
動脈血ガス	pH 7.36、$PaCO_2$ 30 mmHg、HCO_3^- 17 mEq/L、乳酸3.1 mmol/L
画像	腹部エコーで大量の腹水、肝の萎縮と辺縁の凹凸。胆管の拡張はない

評価

アルコール関連肝硬変の急な悪化。腹水の増加・脳症・急性腎障害・低血圧がそろっている。誘因として感染と、利尿薬・NSAIDsが疑われる。

問い

この患者は「肝硬変の悪化」ですか、それとも ACLF ですか？

下線の所見で、壊れている臓器を数えて考えます。答えは §5 で。

§2 気づいて分ける

最初にすることは、検査値の上がり方を見ることと、もともと肝臓の病気があったかを確かめることの2つです。どちらも、すでに測っている値と病歴だけでできます。

2-1. 検査値の上がり方

肝の検査値は、肝細胞の障害が主か、胆汁うっ滞が主か、その混合かの3つに分けると、次に確かめることが決まります [ICM2026 SALI] [Anaesthesia2023]。

表1｜肝の検査値の3パターン

パターン	主に上がる値	考える原因	次に確かめること
肝細胞障害が主	AST・ALT	低酸素性肝炎、薬剤、ウイルス、急性の胆道閉塞	循環と酸素の運搬、心エコー、薬のリスト、腹部エコー（§3）
胆汁うっ滞が主	ALP・ビリルビン	敗血症に伴う胆汁うっ滞、胆道閉塞、薬剤、静脈栄養	胆道の画像、感染源、薬と静脈栄養（§3）
混合	上の組み合わせ	いくつかの機序が同時にある	1回の採血で決めず、推移を追う

敗血症では34〜46%で肝の検査値が動きます。これを敗血症関連肝障害（SALI）と呼びますが、単一の病気ではなく、炎症・胆汁うっ滞・低酸素性肝炎・右心系のうっ血・薬剤の毒性をまとめた呼び名です [ICM2026 SALI]。AST÷ALT（De Ritis比）が2以上の敗血症の肝障害では30日死亡が約2.5倍で、肝を治す合図ではなく、感染源・循環・右心のうっ血・薬を見直す合図として使います。ただし根拠は後ろ向きの2コホートです [ICM2026 SALI]。

ビリルビンの上昇を、そのまま肝障害と読まないことも大事です。VA-ECMOの成人心臓症例では73%でビリルビンが3 mg/dLを超え、その最大42%は回路による溶血が原因でした [CC2022]。LDH・ハプトグロビン・間接ビリルビンを一緒に見ます。

2-2. 4つの型

先行する肝疾患があるかないかで、まず二手に分けます。なければ急性肝不全か二次性の肝障害、あれば急性代償不全（AD）か ACLF です [CC2022] [Anaesthesia2023]。

先行する肝疾患はあるか

肝硬変・慢性肝疾患の既往、飲酒歴、腹水・くも状血管腫などの所見、画像を、患者と家族に確かめる

ない

肝性脳症と凝固障害（INR＞1.5）があるか

▼

ある：急性肝不全（ALF）

まれ。脳浮腫と移植の時間軸（§4）

ない：二次性の肝障害

ICUで最も多い。原因を治す（§3）

ある

腹水・脳症・消化管出血・細菌感染のどれかが新しく出たら急性代償不全（AD）。決まった組み合わせの臓器不全があるか

▼

ある：ACLF

臓器不全の数と組み合わせで判定（§5）

ない：AD

ACLFに進む患者が紛れる

この患者：アルコール関連肝硬変があり、腹水の増加と脳症が新しく出ています。先行する肝疾患がある側で、あとは臓器不全があるかどうかです（§5）。

最初の問いは検査値ではなく病歴です。脳症や鎮静で本人から聴けなくなる前に、家族からも確かめます。

先行する肝疾患がなければ、脳症と凝固障害の有無で分けます。ALFはまれですが、見逃すと移植の時機を逃します。

肝硬変の急な悪化でも、決まった組み合わせの臓器不全がなければ ACLF ではなく AD です。腎以外の臓器不全が1つだけなら、腎か脳の機能障害を伴うかで分かれます（§5 の図）。

この患者は右の枝を進みます。腎・脳・循環のどれが「不全」に当たるかで、ACLF かどうかと重症度が決まります。

「次へ」で、先行する肝疾患 → ない側 → ある側 → この患者 の順に出ます。出典：Crit Care 2022、Anaesthesia 2023

図1. **ICUの肝障害を4つに分ける**

表2｜4つの型の違い

型	指すもの	ICUでの頻度	死亡

型	指すもの	ICUでの頻度	死亡
二次性の肝障害	肝疾患のない人に、低酸素・炎症・薬剤が加わって起きる胆汁うっ滞と低酸素性肝炎	胆汁うっ滞11〜36% 低酸素性肝炎1〜18%	胆汁うっ滞27〜48%、低酸素性肝炎40〜60% [CC2022]
急性肝不全（ALF）	肝疾患のない人に、肝性脳症と凝固障害が出る重い肝障害。初発症状から8週以内とする古典的な定義のほか、26週以内とする枠組みもある	ICU患者の1%未満	院内死亡23〜53% [CC2022]
急性代償不全（AD）	肝硬変に、腹水・脳症・消化管出血・細菌感染のどれかが新しく出たもの	—	臓器不全がなければ28日死亡は1.9% [ICM2023]
ACLF	ADに臓器不全が重なり、短期の死亡が高くなった症候群	ICU入室の1〜5%	28日死亡は最大44%、90日死亡は最大53% [CC2022]

どの型にも、世界で一つに決まった定義はありません。ALFの分類は3系統、ACLFの定義は4つが並び立ち、胆汁うっ滞の基準も研究ごとに違います。文献の数字は、どの定義によるものかを確かめてから読みます [Hepatol2019]。

この患者が AD か ACLF かは §5 で決めます。その前に、ICUで最も多い二次性の肝障害（§3）と、まれでも見逃せない急性肝不全（§4）を見ておきます。どちらも、肝硬変のある患者とは治す相手が違います。

§3 二次性の肝障害

症例からいったん離れて、ほかの型を見ます。ICUの肝障害の多くは、肝そのものの病気ではありません。循環・呼吸・炎症・薬剤を映す鏡なので、治す相手は肝ではなく原因です。

3-1. 低酸素性肝炎

循環不全・心不全・呼吸不全を背景に、トランスアミナーゼが数時間の遅れで正常上限の5〜20倍以上に急に上がり、原因が治れば1日以内に下がり始めるなら、低酸素性肝炎を疑います。最初の画像は心エコーです [Hepatol2019]。

「ショック肝」「虚血性肝炎」とも呼ばれます。肝のうっ血は背景や増悪の因子になりますが、うっ血だけで著しい上昇が起きるとは限りません。誘因は心不全・心原性ショックが50〜70%、呼吸不全が10〜20%、敗血症が13〜32%で、75%を超える患者で原因が重なっています [Hepatol2019]。AST・ALTが1,000 IU/Lを超えたときも、原因の半分は虚血性肝炎です。院内全体の7研究1,608例のメタ解析では、虚血性肝炎51%、ウイルス性13%、薬物・毒物10%（アセトアミノフェン7%）、胆道閉塞8%でした [DigDisSci2023]。胆道閉塞を外すために腹部エコーを早めに入れ、アセトアミノフェンの血中濃度も測ります。

予後はトランスアミナーゼの高さで読めます。1,116例のコホートでは、ピークのASTが正常上限の5〜10倍で死亡33.2%、10〜20倍で44.4%、20倍超で55.4%でした [Hepatol2019]。肝を直接治す薬も移植の適応もないので、治療は心機能と循環・呼吸の立て直しです。自然に起きる低血糖は死亡の多さと関連するので、見つけたらすぐ治します [Hepatol2019]。

3-2. 胆汁うっ滞

敗血症では炎症性サイトカインが胆汁の取り込みと排出を担う輸送体を抑えるので、肝細胞が壊れていなくてもビリルビンが上がります [Hepatol2019] [ICM2016]。

ALPは正常上限の1〜3倍、ALTは軽い上昇にとどまるのが典型で、ビリルビンは2〜10 mg/dLがしばしば見られます [ICM2016]。持続する胆汁うっ滞では、ベッドサイドの超音波で胆石・胆嚢炎などの閉塞を外し、総胆管が7 mmを超えればCTかMRCPを足します [Hepatol2019]。胆汁うっ滞は死亡を2倍以上にし、ビリルビン2〜3 mg/dLで入院死亡27%、10 mg/dL超で38〜48%です [Hepatol2019]。確立した標的治療はなく、循環の安定・感染の治療・早期の経腸栄養が主軸です。

！遷延する黄疸を「敗血症のせい」で片づけない

重症外傷・熱傷・重い呼吸不全や循環不全の後に、硬化性胆管炎（SC-CIP）が起きることがあります。肝硬変や移植の必要に進みえ、移植に至らない例の生存期間の中央値は13か月です。原因の分からない黄疸と胆道系酵素の上昇が続けば、内視鏡的逆行性胆道造影（ERC）の適応を消化器内科と相談します [Hepatol2019]。

3-3. 薬と静脈栄養

薬剤性肝障害（DILI）を疑ったら、R値で型を分け、処方薬だけでなく市販薬・サプリメント・周術期の単回の抗菌薬まで、過去3か月の薬歴をさかのぼります。治療の要は被疑薬の中止です [HepatolCommun2026]。

R値は（ALT÷正常上限）÷（ALP÷正常上限）で、5以上が肝細胞型、2を超え5未満が混合型、2以下が胆汁うっ滞型です。特異体質性のDILIの原因薬は、6つの登録研究のすべてで抗菌薬が首位でした（11〜46%、個別の薬ではアモキシシリン・クラブラン酸が最多）。8割を超える患者は中止と支持療法で6か月以内に回復します [HepatolCommun2026]。

静脈栄養を14日を超えて続けると、静脈栄養関連肝障害（IFALD）が成人の15〜40%に起こります [ClinExpHepatol2020]。予防は、経腸栄養を早く再開すること、静脈からのカロリーの過剰を避けること、大豆油の脂肪乳剤を1 g/kg/日未満にすること、感染の病巣を探して治すことです [ClinExpHepatol2020]。

§ 4 急性肝不全

急性肝不全（ALF）はまれですが、数日で脳浮腫と多臓器不全に進み、移植の判断が要ります。肝硬変の悪化とは、脳・血糖・移植の時間軸が違う別の病気です。

4-1. 診断と原因

ALFは、先行する肝疾患のない患者に、INR＞1.5の凝固障害と肝性脳症が出た状態です。脳症のない段階は急性肝障害と呼び、ALFの手前にあたります [JHEPRep2024]。

発症からの期間の区切りは文献で違います。初発症状から8週以内とする古典的な定義のほか、26週以内とする枠組みもあり、日本の基準も独自の区分を持ちます [CC2022]。

先進国の主な原因はアセトアミノフェンの過量服用と薬剤性肝障害で、世界では最大35%が原因不明です [JHEPRep2024]。原因が分かれば治療が変わります。アセトアミノフェンにはN-アセチルシステイン（NAC）、B型肝炎の再活性化には核酸アナログ、自己免疫性肝炎にはステロイドです [CC2022]。静注のNACは、アセトアミノフェン以外の原因でも、脳症がgrade 1〜2の早い段階なら移植なしの生存を改善します。grade 3〜4に進むと効きません [JHEPRep2024]。

表3｜N-アセチルシステイン ― 文献の用量と日本の添付文書

場面	文献の用量（出典）	日本の添付文書（販売名・用法用量）	注意
アセトアミノフェン過量	静注で150 mg/kgを1時間、50 mg/kgを4時間、100 mg/kgを16時間、その後150 mg/kgを24時間ごとに、3〜4日間続ける [JHEPRep2024]	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」：アセトアミノフェン過量摂取時の解毒。初回140 mg/kg、4時間後から70 mg/kgを4時間ごとに17回、計18回経口。経口が難しければ胃管か十二指腸管から [添付文書]	国内の製剤は内用液で、文献の静注とは経路が違う。摂取後8時間以内の開始が望ましいが、24時間以内でも効果の報告がある [添付文書]
アセトアミノフェン以外のALF	脳症がgrade 1〜2の段階で静注 [JHEPRep2024]	効能にない [添付文書]	移植施設と相談して決める

4-2. 脳と血糖

ALFでは脳内のアストロサイトにグルタミンが急に溜まって細胞が腫れ、脳浮腫と頭蓋内圧亢進が主な戦場になります。その頻度は過去の約50%から、近年は約30%に下がりました [ICM2017] [JHEPRep2024]。

ICU入室時の動脈血アンモニアが150 μmol/L以上なら、脳症と頭蓋内圧亢進の危険が高いと考えます [CC2022]。凝固障害があるので侵襲的な頭蓋内圧モニタリングは危険が大きく、経頭蓋ドプラや視神経鞘径による非侵襲的なモニタリングに置き換わりました [JHEPRep2024]。急性肝不全と頭蓋内圧亢進の30例の試験では、3%食塩水で血清Naを145〜155 mEq/Lに保つと頭蓋内圧が下がりました [NeurocritCare2020]。脳症がgrade 3〜4になれば、気道を守るために挿管します [JHEPRep2024]。

低血糖も探しに行きます。ALFは肝のグリコーゲンと糖新生が落ちるので低血糖が起こりやすく、6時間ごとに血糖を測ります [JHEPRep2024]。肝硬変では高グルカゴン血症が低血糖を防いでいるので、肝硬変の感覚をALFに持ち込むと見逃します [ICM2023]。

4-3. 血漿交換

現行のガイドラインで唯一勧められる肝補助療法は、治療的血漿交換（TPE）です。移植へのブリッジとして、または移植の適応がない患者で肝の回復を待つあいだのブリッジとして使います [JHEPRep2024]。

高用量（理想体重の15%、1回8〜12 L、循環血漿量の約3倍）を3日間行ったRCT（182例）では、移植で層別した院内生存が58.7%対47.8%でした（HR 0.56）。移植を受けた患者では、移植前の血漿交換で移植後の生存は良くなりませんでした [JHepatol2016]。米国アフェレシス学会（ASFA）第9版は、高用量の血漿交換をALFでカテゴリーI・グレード1A、通常量をカテゴリーIII・グレード2Bとして

います [JClinApher2023]。近年は1.5〜2倍の量でも有効で、有害事象が少ないとされます [JHEPRep2024]。アルブミン透析（MARS）とバイオ人工肝は、生存を改善した根拠がなく勧められません [JHEPRep2024]。

表4｜ALFの血漿交換 — 文献と当院

項目	文献	当院
始める患者	移植の待機中に悪くなるか、待機が長くなりそうなとき。移植の適応がないなら回復へのブリッジ [JHEPRep2024]	消化器内科と協議して決める [当院]
始める時期	脳浮腫を伴うALFのRCTでは、入院後12〜24時間以内 [AlimentPharmacolTher2026]	同上
1回の量	高用量：理想体重の15%（8〜12 L、約3倍） [JHepatol2016] [JClinApher2023]。1.5〜2倍 [JHEPRep2024]。1.5〜2.1倍を3〜4時間、血漿流量25〜30 mL/分 [AlimentPharmacolTher2026]	ALFでの量は決めていない。血漿交換の一般の手順は原則1.5倍（循環血漿量（L）＝0.07×理想体重（kg）×（1−Ht）） [当院]
置換液	FFP [JHEPRep2024]	一般の手順はASFAに従う [当院]
回数・期間	高用量は3日間 [JHepatol2016]。連日 [AlimentPharmacolTher2026]	肝移植まで続ける [当院]

理想体重60 kg・Ht 30%なら、循環血漿量は0.07×60×0.7＝2.9 Lで、1.5倍は4.4 L、高用量（理想体重の15%）は9 Lで約3倍になります。国内の保険では算定できる回数に上限があるので、当院では上限を超えるときに消化器内科と続けるかを相談します。

FFPにはクエン酸が入っていて、肝不全では代謝されずに残るので、イオン化Caが下がります。血漿交換のあいだは血液ガスでイオン化Caを測り、下がれば補います [JClinApher2023]。クエン酸からは重炭酸ができるので、代謝性アルカローシスにも傾きます。アルカレミアはアンモニアを脳に入りやすい形に傾けるので、血漿交換の後はpHとアンモニアを合わせて見ます。始めた後はFFPでINRが動くので、INRを予後の目安に使えません [JHEPRep2024]。投与したばかりの抗菌薬や抗てんかん薬も抜けるので、追加の投与を薬剤師と決めます。

4-4. 高アンモニア血症へのCRRT

ALFでは、腎の適応がなくても、アンモニアを下げて脳浮腫を防ぐためにCRRTを始めます。間欠的な透析ではなく、持続で行います [JHEPRep2024] [Anaesthesia2023]。

間欠的な血液透析は、尿素などの浸透圧物質を短い時間で下げます。細胞外の浸透圧が急に下がると水が脳の細胞に移り、脳浮腫が悪くなります。CRRTは循環の変動と脳浮腫の悪化が少ないので、ALFの第一選択です [JHEPRep2024]。アンモニアは小さな水溶性の分子なので、除去量は排液の量（濾過液と透析液の合計）にほぼ比例します [Anaesthesia2023]。ここでいう処理量は排液の量で、患者から引く正味の除水量とは別です。除水量は循環と体液量を見て別に決めます。

アンモニアの単位は、海外の総説がμmol/L、国内の検査はμg/dLです。1 μmol/Lは約1.7 μg/dLで、100 μmol/Lは約170 μg/dL、150 μmol/Lは約255 μg/dLにあたります。

表5｜CRRTを始める目安 — 文献

出典	始める目安	腎の適応との関係
一般ICU向けの総説	鎮静中でアンモニア100〜150 µmol/L、または明らかな肝性脳症があれば、進行を防ぐために始める [Anaesthesia2023]	体液過剰・高K・尿毒症を待たない。ICU入室時から始めることが多い [Anaesthesia2023]
ALFの総説	頭蓋内圧亢進の徴候があれば、浸透圧療法とともに、アンモニア100 µmol/L未満を保つよう始める。浸透圧療法が効かずアンモニア150〜200 µmol/L超のときにも使える [JHEPRep2024]	AKIの有無によらず、高アンモニア血症が適応として増えた [JHEPRep2024]
パイロットRCT	CTの脳浮腫＋動脈アンモニア150 µg/dL超のALF。早期群は入室12時間以内、標準群は血漿交換を2回以上しても脳浮腫が改善しないとき [AlimentPharmacolTher2026]	組み入れの時点で緊急透析が要る患者は除いた

このRCTは脳浮腫を伴うALF 90例で、CRRTを始めるまでは本文で早期群8.4時間、標準群52時間でした（ベースラインの表では18時間対57時間で、数字が一致しません）。28日生存は改善しませんでした（ITT解析、HR 1.22、95%CI 0.67–2.23）。最初の7日間の死亡は少なく（HR 0.12）、難治性の頭蓋内圧亢進による死亡は2例対9例でした。ただし、標準群の半数以上がプロトコルを外れた単施設の研究です [AlimentPharmacolTher2026]。両群の初期の量はどちらも約22.6 mL/kg/時で、比べたのは量ではなく始める時期です。

表6｜CRRTの処理量と流量 — 文献と当院

項目	文献	当院
方法	CVVHDF [AlimentPharmacolTher2026]	原則CKRT [当院]
処理量（排液）	45か60 mL/kg/時、まれに90 [Anaesthesia2023]。目標25〜35、実際は22.6 mL/kg/時 [AlimentPharmacolTher2026]	高用量。数値は未決 [当院]
調整	アンモニアを毎日測り、100 µmol/L未満になるよう濾過と透析の流量を変える [Anaesthesia2023]。正味の除水量は別に決める	未決

体重60 kgなら、25 mL/kg/時は1時間1.5 L（1日36 L）、45は2.7 L（65 L）、60は3.6 L（86 L）です。量を増やすほど、リン・カリウム・マグネシウムと抗菌薬もよく抜けます。

表7｜CRRT中の目標 — 文献

項目	文献の値
アンモニア	100 µmol/L（約170 µg/dL）未満 [JHEPRep2024] [Anaesthesia2023]
血清Na	低Naを避けるため140〜145 mEq/L [JHEPRep2024]。頭蓋内圧亢進への神経保護として145〜155とする総説もある [Anaesthesia2023]。目的が違う値で、当院の目標は決めていない
体温	深部37°C未満、発熱を避ける。難治の頭蓋内圧亢進では33〜34°C [JHEPRep2024]
$PaCO_2$	35〜40 mmHg [Anaesthesia2023]。頭蓋内圧亢進には一時的に30〜35 [JHEPRep2024]

項目	文献の値
頭蓋内圧・脳灌流圧	頭蓋内圧20 mmHg未満、脳灌流圧50 mmHg超 [JHEPRep2024]。頭蓋内圧を測らないなら平均血圧65以上 [Anaesthesia2023]
血糖	110〜180 mg/dL。総説の表では2時間ごと、本文では6時間ごとに測る [JHEPRep2024]

CRRT中の血清Naは、透析液と補充液のNa（多くは140前後）に近づきます。145以上を保つなら、高張食塩水を別に入れるか、液のNaを調整します。

抗凝固は難しい判断です。重い肝不全ではクエン酸が代謝されずに溜まりうるので、使うならCaと酸塩基の監視を強めます。使えなければ抗凝固なしかプロスタサイクリンで、血小板が少なく出血しやすいのでヘパリンは選べないことが多いとされます [Anaesthesia2023]。このRCTでは抗凝固をせず、12〜24時間以内にフィルターが詰まったときだけクエン酸を足しました [AlimentPharmacolTher2026]。国内ではクエン酸のCRRTに保険の適用も専用の液もなく、ナファモスタットが多く使われます。

止める時期を数値で決めた文献はほとんどありません。アンモニアが目標まで下がり、脳浮腫の所見が良くなれば止めます。アンモニアは体の広い範囲に分布していて、止めた後に再び上がることがあるので、止めた後も測り続けます。AKIが残っていれば、腎の基準で続けます。

血漿交換とCRRTは除くものが違います。血漿交換は蛋白に結合した毒素などの大きな分子を除いて凝固因子を補い、CRRTはアンモニアなどの小さな分子を除きます [AlimentPharmacolTher2026]。並べて回すときは、カテーテルを2本にして別の回路で回すか、膜分離の血漿交換をCRRTの回路に組み込みます。並べているあいだは、FFPのクエン酸とCRRTの液でCa・Na・pHが動くので、イオン化Caと血液ガスを詰めて測ります。水分は、血漿交換で抜いた血漿とFFP・ほかの輸液を合わせた正味の出入りを見て、必要な分だけCRRTで除水します。

当院の方針（ICU・腎臓内科合同カンファレンス）

- 血漿交換：消化器内科と協議して適応を決め、肝移植まで続けます。保険の上限を超えるときは、消化器内科と協議して続けるかを決めます。
- CKRTを始める条件（2つとも）：血漿交換をしてもアンモニア150 μg/dL（約88 μmol/L）以上が続く。脳浮腫の兆候がある（画像の脳浮腫か、肝性脳症 grade III 以上）。
- 方法：原則CKRTで、高用量で行います。処理量の数値は決まっていません。
- アクセス：血漿交換と並べて回すため、上大静脈と下大静脈に1本ずつ入れます。
- 止める時期：高アンモニア血症と脳浮腫の所見が良くなったとき。

開始の値は上のRCTの組み入れと同じ150 μg/dLです。血漿交換の何回目の後・いつの値で判定するかは決めていないので、RCTのどちらの群に近いかは言えません。これは腎以外の理由で始めるときの方針で、高K血症や体液過剰など腎の緊急の適応があれば、待たずに始めます。

当院の血漿交換の一般の手順（2019年4月版・ALFに限らない）

- 量は原則として循環血漿量の1.5倍。置換液はASFAに従って選ぶ。
- FFPを使うときは、イオン化Caを1時間ごとに測る。採血のときは血漿交換を止め、体外循環だけにする。1.0 mmol/L（2.0 mEq/L）未満なら8.5%グルコン酸カルシウム10 mLを、添付文書の速度でゆっくり静注する。

- FFPの過敏症を防ぐため、1時間前に抗ヒスタミン薬とステロイドを前投与する。末梢静脈ラインは必ず確保する。

4-5. 移植施設への相談

意識の変化・INR＞1.5・低血糖・代謝性アシドーシスのどれかがあれば、移植の基準を満たすのを待たずに、移植のできる施設へ相談して転院を考えます [JHEPRep2024]。

移植の適応を決める代表はKing's College基準（KCC、表8）ですが、23研究2,153例のメタ解析で特異度79%、感度59%でした [JHEPRep2024]。基準を満たさないまま亡くなる患者が多いということです。英国の改訂基準（UKRC）は7つの区分に組み直して感度を上げようとしていますが、外部での検証は限られています [JHEPRep2024]。

表8｜King's College基準（KCC）— 移植を検討する基準

原因	移植を検討する基準
アセトアミノフェン性	適切な静脈内輸液蘇生後の動脈pH<7.3、または以下の併存：HE≧Grade3、クレアチニン>300 μmol/L、INR>6.5 [JHEPRep2024]
非アセトアミノフェン性	脳症＋INR>6.7、または以下3項目以上：不利な病因（非APAP DILI、原因不明）、急性/亜急性の発症、ビリルビン>300 μmol/L、INR>3.5 [JHEPRep2024]

版や総説によって値が異なる箇所があります。この表は JHEP Rep 2024 の総説に拠ります [JHEPRep2024]。肝硬変のために作られた「まず数日治療して反応を見る」考え方（§11）は、急速に進むALFにはそのまま当てはまりません。

§5 ACLFの診断と重症度

症例に戻ります。肝硬変の急な悪化で入室した患者では、壊れている臓器を数えることが、診断と重症度の判定を兼ねます。

5-1. ADとACLF

EASL-CLIF の定義では、急性代償不全（AD）の患者で肝・腎・脳・凝固・循環・呼吸の6つの臓器系を評価し、決まった組み合わせの臓器不全があるものを ACLF と呼びます。28日死亡が15%を超える集団として定められた症候群で、15%は一人ひとりの診断に使う数字ではありません [ICM2023]。

ACLFは肝硬変の単なる悪化ではなく、全身性の炎症を中核とする、元に戻りうる症候群です。臓器不全の頻度は腎56%＞肝44%＞凝固28%＞脳24%＞循環17%＞呼吸9%で、中心には免疫不全と全身性炎症が同居する肝硬変関連免疫機能不全（CAID）があります [ICM2023]。誘因は、細菌感染・消化管出血のような肝の外のものと、飲酒・B型肝炎の再燃のような肝のものに分けて聴き取ります。20〜45%は誘因が分からないまま残ります [ICM2018]。

5-2. 臓器不全を数える

臓器不全は CLIF-C OF スコアの区切りで判定し、その数と腎・脳の「機能障害」の有無で ACLF の grade を決めます [ICM2023]。

この患者は、救急外来では腎不全だけでした。ICUで特発性細菌性腹膜炎（SBP）が見つかり、輸液とアルブミンの後も平均血圧が60 mmHgを下回ったため、ノルアドレナリンを始めました。下の図は、昇圧薬を始めた後の値を選んだ状態で開きます。区分を押すと grade が変わります。



図2. **ACLFのgradeの判定**

> 「循環」を昇圧薬なしに戻すと臓器不全は腎だけになり、grade 1 に下がります。同じ患者でも、昇圧薬が要るかどうかで grade が1つ動きます。腎の機能障害はクレアチニン1.5〜1.9 mg/dL、脳の機能障害は肝性脳症 grade 1〜2 です。呼吸は SpO_2/FiO_2 214以下でもよく、肝性脳症のための人工呼吸は脳不全、それ以外の人工呼吸は呼吸不全として数えます [ICM2023]。

5-3. 定義は東西で違う

ACLFには13以上の定義があり、広く使われるのは EASL-CLIF・APASL・NACSELD・COSSH の4つです。アジア太平洋の APASL は肝不全を必須とし、肝の外の臓器不全を定義に入れません [HepatolInt2025] [HepatolInt2019]。

定義が変わると、拾われる患者も死亡率も変わります。慢性肝疾患の急な悪化1,861例では、ACLFに当たったのが APASL の定義で9.5%、CLIF-C の定義で18.6%、28日死亡は35.4%と26.4%でした [HepatolInt2025]。2025年の京都コンセンサスは、肝不全を必須とす

る定義を type A、肝の外の臓器不全を中心とする定義を type B と呼び分けて、互いに読み替えられるようにしました [HepatolInt2025]。他科と話すときは「ACLFですか」ではなく「どの定義のACLFですか」と確かめます。

表9｜重症度のスコア

スコア	系統	使う値	位置づけ
CLIF-C ACLF	EASL-CLIF	臓器不全のスコア＋年齢＋白血球数	経過のなかでの予後の層別化。移植の検討と、治療の継続を話し合う目安に使う [ICM2023]
AARC	APASL	ビリルビン・脳症のgrade・INR・乳酸・クレアチニン	ICUで測っている値だけで計算できる [HepatolInt2019]
MELD	移植の配分	ビリルビン・クレアチニン・INR	ACLFの死亡を20〜30%低く見積もる [ICM2023]

どのスコアも、c統計量が0.8（よい予測モデルの目安）に届きません。1つのスコアだけで重症度を語らず、フレイルや治療への反応と合わせて判断します [ICM2023]。

5-4. 経過で評価し直す

ACLFの経過は動きます。CANONIC研究では半数が改善・消退し、81%は3〜7日目の時点で経過が読めたので、予後は入室時ではなく3〜7日目のgradeで語ります [ICM2023]。

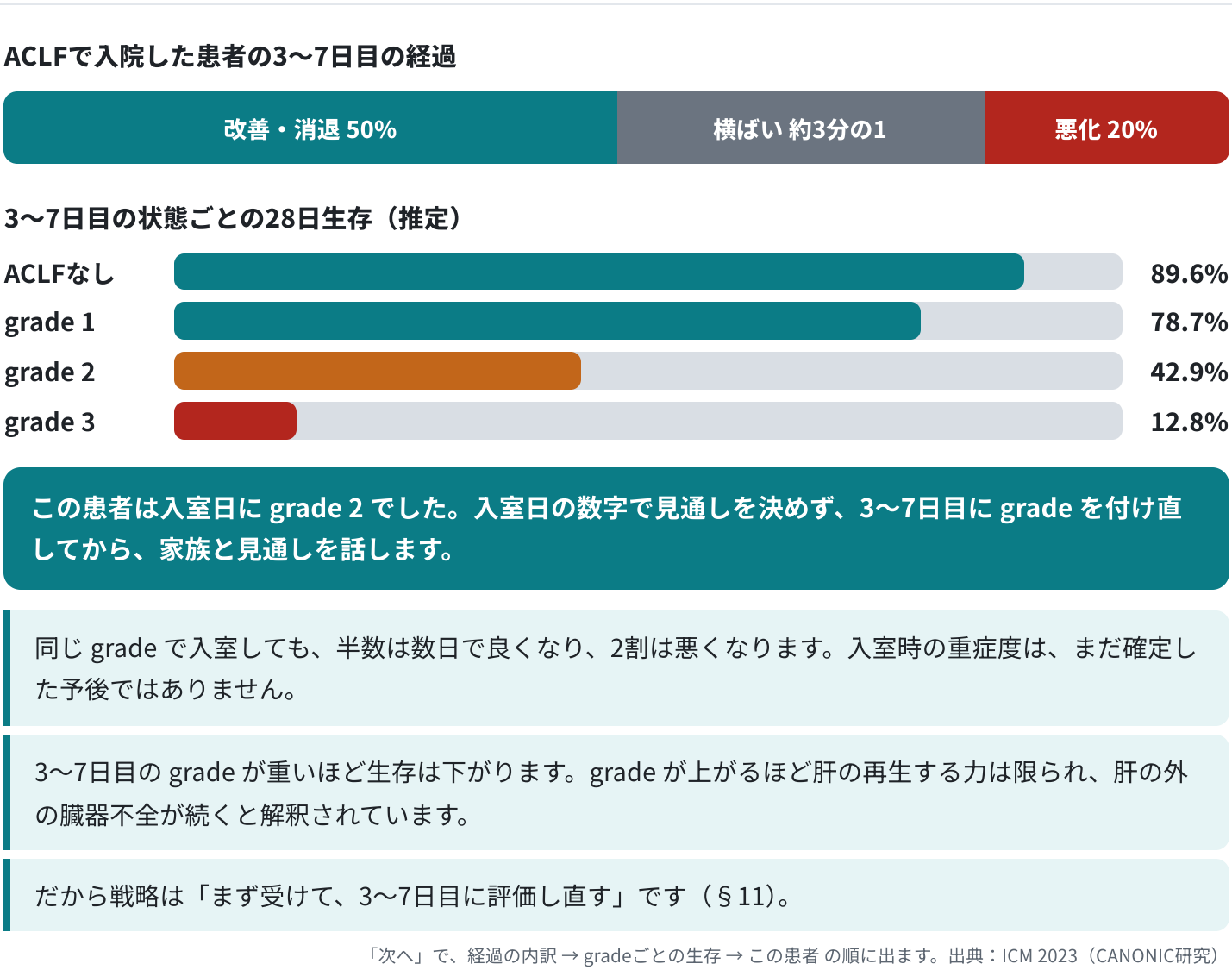


図3. **ACLFの経過と3〜7日目の予後**

5-5. この患者の重症度

この患者は ACLF です。救急外来ではクレアチニン2.4 mg/dLの腎不全が単独で grade 1、ICUで昇圧薬が要るようになって grade 2 になりました。

腎と循環の2つの臓器不全で、移植なしの28日死亡は31%です [ICM2023]。肝性脳症は grade 2 で、まだ「不全」ではなく「機能障害」です。SBPの診断と治療は §6 で見ます。

§6 感染と循環

ACLFの生死を分けるのは感染です。そして肝硬変の循環は、一般の敗血症性ショックと同じでよい部分と、読み替えが要る部分が混ざっています。

6-1. 発熱を待たない

非代償性肝硬変は発熱しないことが多いので、発熱を待たずに感染を疑います。抗菌薬が1時間遅れるごとに死亡が1.86倍（オッズ）になったという報告もあります [WJCCM2026]。

細菌感染は CANONIC で ACLF の誘因の3分の1を占め、感染なしで始まった ACLF でも約半数が4週以内に感染を起こします [ICM2023]。CRPの上昇、原因の分からない脳症の悪化、新しく出た・悪化する急性腎障害、血行動態の不安定、乳酸の上昇を、感染を探すきっかけにします [ICM2023]。この患者も熱はありませんでしたが、脳症・急性腎障害・低血圧がそろっていました。

6-2. 診断的腹腔穿刺

腹水のある肝硬変の患者が入院したら、感染の徴候がなくても12〜24時間以内に診断的腹腔穿刺を行います。凝固異常や血小板減少があっても、予防的な輸血はしません [AGA2025]。

培養はベッドサイドで血液培養ボトルに直接入れます。好気・嫌気のボトルにそれぞれ10 mL以上入れると、感度は90%を超えます [AASLD2021]。腹水の好中球が250/mm^{3}以上で、外科的な腹膜炎がなければSBPと診断し、培養の結果を待たずに治療を始めます [AGA2025]。SBPでは、診断時にアルブミン1.5 g/kg、3日目に1 g/kgを加えると、肝腎症候群の発症が30.6%から8.3%に、死亡が35.4%から16%に減りました。利益が大きいのは、クレアチニン＞1.0 mg/dL・BUN＞30 mg/dL・ビリルビン＞5 mg/dLのいずれかがある患者です [AASLD2021] [BMJ2020]（ビリルビンの区切りを＞4 mg/dLとする総説もあります [AmJEmergMed2023]）。SBP以外の細菌感染では、アルブミンは腎障害の予防にも生存にも寄与しません [BMJ2020]。

この患者の腹水の好中球は1,200/mm^{3}で、SBPでした。クレアチニンが基準を超えていたので、アルブミンを併用しました。用量と添付文書は表10にまとめます。

6-3. 抗菌薬の選び方

SBPの第一選択は伝統的に第3世代セファロスポリンですが、ショック・重い臓器障害・SBPの再発・最近の入院や抗菌薬の使用があれば、ピペラシリン・タゾバクタムかカルバペネムで広く始めます [AmJEmergMed2023]。

SBPの11〜50%に多剤耐性菌があり、院内発症・医療関連のSBPでは第3世代セファロスポリンの失敗率が40〜60%に達します [AmJEmergMed2023] [WJCCM2026]。広く始めて、培養の結果で速やかに狭めます [ICM2023]。量にも注意が要ります。肝硬変では腎クリアランスの亢進、腹水による分布容積の拡大、低アルブミン血症が重なり、βラクタムやバンコマイシンの濃度が治療域を下回りえます。腎機能が保たれていることは、量を減らす理由になりません [WJCCM2026]。

この患者はショックを伴っていたので、ピペラシリン・タゾバクタムで始めました。PPIは肝硬変でSBPの危険を上げうるので、漫然と続けず中止を検討しました [ICM2023]。

6-4. 平均血圧の目標と昇圧薬

肝硬変は内臓の血管が開いて、もともと血圧が低い循環です。平均血圧60〜65 mmHgを許容しうる（個別に決める）とされ、昇圧薬はノルアドレナリンが第一選択です [ICM2023]。

肝硬変の敗血症性ショックには、低アルブミン血症で膠質浸透圧が低い、血管内に水を保てない、免疫機能不全で感染を抑えにくい、という3つの不利があります [CritCare2023]。腹水・胸水・血管外の水をすでに抱えていることが多いので、目標に届いたら輸液を

絞ります。ICU 7日目の大きなプラスの水分バランスは院内死亡を高めます [ICM2023]。輸液は生理食塩水よりバランス液を選びます [WJCCM2026]。低血圧が続けばバソプレシンを足しますが、高用量では腸間膜・肝の虚血に注意します [ICM2023] [WJCCM2026]。

6-5. 蘇生にアルブミンを使うか

肝硬変の敗血症性低血圧にアルブミンを使うかは、文献で結論が割れています。

血圧は速く戻すが、予後は変えない

肝硬変と敗血症性低血圧の100例のRCT（ALPS）では、20%アルブミンで3時間後の平均血圧＞65 mmHgの達成が62%対22%と速かったものの、28日生存は同じで、肺合併症はアルブミン群で多くなりました [JHepatol2022]。肺炎のある患者では避ける理由になります。

条件のそろった日なら利益がありうる

MIMIC-IVの2,265例の観察研究では、低アルブミン（2.5〜3.0 g/dL）・高乳酸・低い平均血圧・中等量のノルアドレナリンが重なった日に、1日1.0 g/kg以下を発症第1週に使ったときだけ、28日死亡の低下と関連しました [CritCare2023]。探索的な観察研究です。

どちらにしても、アルブミンを万能の蘇生輸液として足し続けません。予防的・リベラルなアルブミン投与は、ATTIRE・INFECIR の試験で死亡を減らさず有害事象を増やし、使う場面は初期蘇生・SBP・大量腹水穿刺・急性腎障害に絞られました [WJCCM2026]。

6-6. 心筋症と副腎

昇圧薬への反応が悪いときは、肝硬変性心筋症と相対的副腎不全を探します [WJCCM2026] [ICM2023]。

肝硬変性心筋症は全体の34.7%、肝腎症候群の患者では75.4%に見つかり、90日死亡の調整ハザード比は8.9でした [WJCCM2026]。心エコーで収縮と拡張の機能を確かめます。β受容体が減っているので、ドブタミンが効きにくいことも念頭に置きます [WJCCM2026]。相対的副腎不全は、腹水を伴う非代償性肝硬変の24〜47%にあります。難治性の低血圧や原因の分からない重い低Na血症で疑い、昇圧薬の需要が増えている患者には、ヒドロコルチゾン200〜300 mg/日の試験的な投与が慎重に提案されています [ICM2023] [BMJ2020]。

§7 腎

急性腎障害（AKI）は ACLF で最も多い臓器不全ですが、肝腎症候群（HRS）はその約20%にすぎません。最初にするのは原因の除去と容量の評価で、血管収縮薬はその後です [ICM2023]。

7-1. HRS-AKIの診断

2024年の ADQI-ICA 基準では、肝硬変と腹水のある患者の KDIGO 基準の AKI で、適応があれば容量を補った後24時間以内に反応がなく、「AKIのほかの原因の強い証拠がないこと」を満たすものを HRS-AKI と呼びます [JASN2026]。

以前の基準にあった、ショック・腎毒性薬・構造的な腎障害などの個別の除外項目はなくなり、「ほかの原因の強い証拠がない」に集約されました。ほかの原因の例は、昇圧薬を要する敗血症性ショック、薬剤性のAKI、尿路の閉塞、急性の糸球体障害です [JASN2026]。基準が緩くなったのではなく、判断が臨床医に戻された分、責任は重くなりました [JASN2026]。

ACLFのAKIを原因別に分けると、容量の不足による腎前性が約50%、急性尿細管壊死などの腎性が約30%、HRSが約20%、腎後性が1%未満です [ICM2023]。肝硬変では筋肉量が少ないので、クレアチニンは腎機能の低下を小さく見せます [BMJ2020]。

7-2. 腎が締め上げられる仕組み

門脈圧亢進で内臓の血管が開くと、有効循環血液量と動脈圧が下がります。身体はこれを出血と同じ低灌流と受け取り、レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系と交感神経とバソプレシンで腎の血管を締め上げます [BMJ2020]。

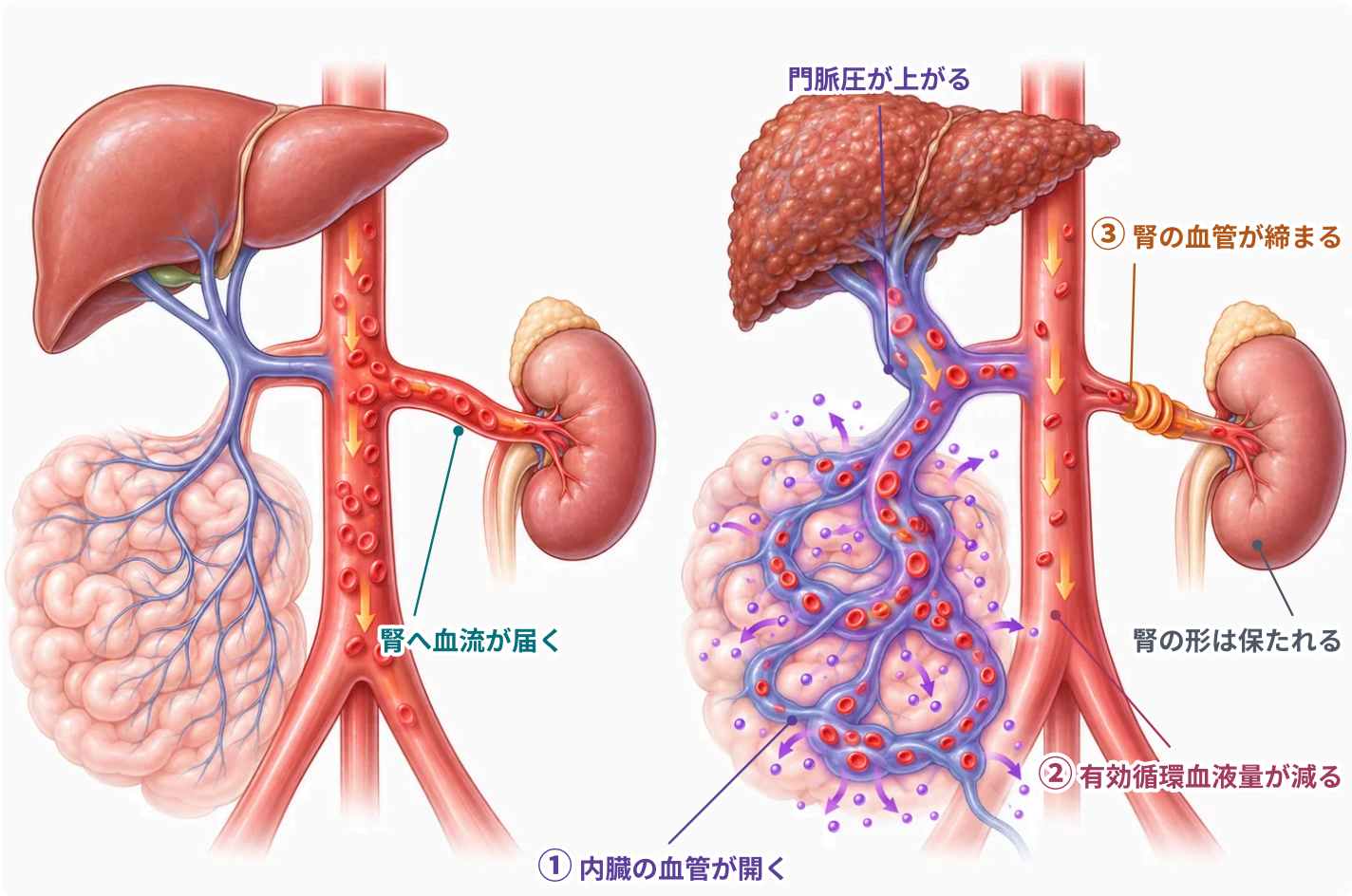


図4. **肝腎症候群の仕組み**

> HRSの中心は腎の血管の収縮で、腎の構造的な障害が乏しくても起こるので、血管収縮薬か移植で回復しえます [BMJ2020]。ただし尿細管の障害が混ざることもあり、HRSの生理が主ならそのまま血管収縮薬で治療します

> [JASN2026]。初めは腎のプロスタグランジンが輸入細動脈を広げて腎血流を保っているので、NSAIDsがこの支えを外します [BMJ2020]。

全身性の炎症、相対的副腎不全、高ビリルビン血症による胆汁円柱腎症、腹腔内圧の上昇（12 mmHg超）も腎の灌流を落とします [BMJ2020]。血清ビリルビンが10 mg/dLを超えると、血管収縮薬が効く割合は67%から13%に下がります [BMJ2020]。

7-3. 最初の対応

クレアチニンが上がったら、利尿薬・NSAIDs・腎毒性薬を止め、感染を探し、容量を見ます。容量が足りなければアルブミンで補い、反応がなく、ほかの原因の強い証拠もなければ HRS-AKI として血管収縮薬を始めます [JASN2026] [ICM2023]。

肝硬変と腹水でAKI：クレアチニンが48時間で0.3 mg/dL以上、または7日以内にベースラインの1.5倍以上、または尿量0.5 mL/kg/時以下が6時間以上

止める：利尿薬・NSAIDs・腎毒性薬（非選択的β遮断薬も見直す）。探す：診断的腹腔穿刺で感染。見る：POCUSで容量、尿でほかの原因

▼

容量が足りない

アルブミンなどで容量を補い、24時間以内に反応を見直す（2024年の基準。2015年の旧基準はアルブミン1 g/kg/日を2日）。反応すれば腎前性で、原因を除いて経過を見る

容量を補う

反応せず、ほかの原因の強い証拠がない

HRS-AKI。血管収縮薬で平均血圧を15 mmHg上げる。48時間で効果を見て、反応がなければ72時間を超えて続けない。体液過剰の患者では、血管収縮薬で平均血圧が上がった後に、アルブミンでなくフロセミドを足すことを検討する（小さな観察研究）

血管収縮薬

この患者：SBPの治療とアルブミンでショックを離脱した3日目も、クレアチニンは3.0 mg/dLに上がり続けました。尿Na排泄分画（FENa）0.2%、尿沈渣は硝子円柱だけで、POCUSで容量の不足はなく、HRS-AKIと判断しました。

上の3つ（止める・探す・見る）は、HRSかどうかに関わらず全員に行います。ACLFのAKIの約半数は、容量の不足による腎前性です。

「HRS疑い」の最大3分の2は、POCUSで見ると容量が足りているか多すぎます。アルブミンは容量が足りない患者に使い、漫然と併用しません。

昇圧薬を要する敗血症性ショックが続いているあいだは、それがAKIのほかの原因になります。ショックが落ち着いてから HRS-AKI と判断します。

入室日はショックがあり、HRS-AKIとは呼べませんでした。ショックを離脱した後も腎が戻らないことを確かめてから、血管収縮薬を始めます。

「次へ」で、全員に行うこと → 容量が足りない → HRS-AKI → この患者 の順に出ます。出典：JASN 2026、ICM 2023

図5. **肝硬変のAKIの初期対応**

尿検体を採り、尿生化学と尿沈渣を確かめます。FENa 0.3%未満・尿沈渣が硝子円柱か無所見・低Na血症はHRS-AKIを、FENa 0.5%超・暗色の顆粒円柱が多い（6個/弱拡大視野以上）・昇圧薬を要するショックは急性尿細管障害を示唆します [JASN2026]。ICA基準で

HRSとされた患者の尿沈渣を鏡検すると、22%が顆粒円柱から急性尿細管障害に分け直されたので、1つの所見で決めず、血管収縮薬への反応が乏しければ診断を見直します [JASN2026]。

7-4. 血管収縮薬

HRS-AKIの血管収縮薬は、テルリプレシンとノルアドレナリンの効果がほぼ同じです。目標はベースラインから平均血圧を15 mmHg上げることで、反応の大半は48時間以内に出ます [JASN2026]。

頭対頭の試験のメタ解析（合計486例）では、テルリプレシンとノルアドレナリンはほぼ同等で、ミドドリン＋オクトレオチドは劣りました [JASN2026]。選ぶ理由は効果ではなく安全性と場所です。テルリプレシンは一般病棟・末梢の静脈路でも使えますが、CONFIRM試験で呼吸不全を増やしたため、低酸素・肺水腫・ACLF grade 3・クレアチニン＞5.0 mg/dLでは使いません [JASN2026]。敗血症性ショックを伴うACLFの70例のRCTでは、6時間後の平均血圧＞65 mmHgの達成がノルアドレナリン74%、テルリプレシン14%でした [WJCCM2026]。**テルリプレシンは国内の医療用医薬品に該当がなく**（未承認）、国内ではノルアドレナリンが選択肢になります [添付文書]。

表10｜腎と腹水で使う薬 ― 文献の用量と日本の添付文書

薬	文献の用量（出典）	日本の添付文書（販売名・用法用量）	注意
ノルアドレナリン	HRS-AKI：0.5 mg/時で始め、平均血圧が10 mmHg以上上がらないか4時間の尿量が200 mL以上増えなければ、4時間ごとに0.5 mg/時ずつ、最大3 mg/時まで [AASLD2021]。目標はベースラインから平均血圧＋15 mmHg [JASN2026]	ノルアドリナリン注1mg：各種疾患・状態に伴う急性低血圧またはショック時の補助治療。1 mgを250 mLに溶かし、毎分0.5〜1.0 mLで点滴静注し、血圧を見て調節 [添付文書]	HRSは効能にない。目標の量ではしばしば中心静脈路が要る [JASN2026]
テルリプレシン	持続静注で2 mg/日から始め、24〜48時間ごとに増やし最大12 mg/日 [AASLD2021]。6時間ごとのボーラスより持続投与のほうが副作用が少ない [JASN2026]	国内の医療用医薬品に該当なし（未承認） [添付文書]	国内では使えない
アルブミン	SBP：診断時1.5 g/kg、3日目に1 g/kg [AASLD2021]。AKIの容量補充：必要な量を補い、24時間以内に反応を見直す（旧基準は1 g/kg/日を2日） [JASN2026]。大量腹水穿刺：5 Lを超えたら、除いた量1 Lあたり6〜8 g [AGA2025]	献血アルブミン20%・25%静注：アルブミンの喪失、肝硬変症などのアルブミン合成低下による低アルブミン血症、出血性ショック。1回5〜12.5 g（25%製剤20〜50 mL）を緩徐に、年齢・症状・体重で適宜増減。単なる濃度の維持を目的に使わない。3日を目途に効果を評価 [添付文書]	文献の量は添付文書の1回量を大きく超える（体重60 kgで1.5 g/kgは90 g）。急に循環血漿量が増えるので、肺水腫・心不全に注意 [添付文書]

薬	文献の用量（出典）	日本の添付文書（販売名・用法用量）	注意
スピロノラクトン	腹水：100 mg/日で始める（50〜400 mg） [AGA2025]	アルダクトンA：肝性浮腫など。1日50〜100 mgを分割経口、適宜増減 [添付文書]	禁忌：無尿・急性腎不全、高K血症。AKIのあいだは止める
フロセミド	腹水：40 mg/日で始める（20〜160 mg）。スピロノラクトンと100:40で併用 [AGA2025]	ラシックス：肝性浮腫など。1日1回40〜80 mgを連日または隔日経口 [添付文書]	禁忌：肝性昏睡、無尿、Na・Kが明らかに減っている患者

添付文書は KEGG MEDICUS で2026年10月28日に確認しました（主要文献の後に一覧）。施設で使うときは、最新の添付文書を確かめてください。

反応は、クレアチニンがベースラインの0.3 mg/dL以内に戻れば完全奏効、AKIのステージは下がったがそれより高く残れば部分奏効です。部分奏効なら最大14日まで続けます [ICM2023]。ただし、反応の大半は48時間以内に出るので、良い反応がなければ72時間を超えて続けません [JASN2026]。AASLD 2021 は4日間反応がなく最大量なら中止を考えるとしていて、見切りの日数は文献で幅があります [AASLD2021]。

この患者は、ノルアドレナリンを再開して平均血圧を15 mmHg上げました。48時間でクレアチニンは3.0から2.2 mg/dLに下がり、部分奏効として続けました。6日目に1.2 mg/dL（ベースラインの0.3 mg/dL以内）まで下がったので、完全奏効としてノルアドレナリンを減らし、止めました。

7-5. 腎代替療法

HRSで腎代替療法を受けた患者の死亡は、急性尿細管障害と同じでした。死亡を決めるのは病因ではなく重症度なので、「HRSだから透析は無益」とはしません [JASN2026]。ALFでは、腎の適応がなくても、アンモニアと脳浮腫のためにCRRTを始めることがあります（§4-4）。

移植の候補か評価中の患者には、腎代替療法を移植への橋渡しとして提供します [JASN2026]。血行動態が不安定なことが多いので持続的な方法を選びます。抗凝固は患者ごとに選び、クエン酸を使うなら酸塩基・電解質・蓄積の兆候を見ながら使います [ICM2023]。移植の適応がない患者では、移植非適応で腎代替療法を受けた集団の6か月生存が6人に1人という数字を、患者・家族と共有してから、期限を区切ったトライアルとして多職種で考えます [JASN2026]。

§8 脳

肝性脳症は、アンモニアの値ではなく、感染と薬を探す病気として扱います。そう考えると、検査と治療の順番が変わります。

8-1. 肝性脳症の分類

肝性脳症は、ALFに続く type A、門脈体循環シャントに続く type B、肝硬変に続く type C に分けます。type A は脳浮腫が、type C は誘因が主な戦場です [ICM2017]。

表11｜type A と type C の違い

項目	type A（ALFに続く）	type C（肝硬変に続く）
グルタミンの溜まり方	急激	ゆっくり
脳浮腫・頭蓋内圧亢進	主な戦場になる	まれ
見え方	不安・興奮・けいれん	動作の緩慢・傾眠
管理の重心	頭蓋内圧の管理（§4-2）	誘因（感染・薬・出血・脱水）の是正

8-2. アンモニアの読み方

肝硬変の脳症（type C）では、血中アンモニアの値と神経の症状の相関は弱く、むしろ相関するのは全身性炎症（SIRS、TNF-α・IL-6の量）です。値の高さで診断も重症度も決めません [ICM2017] [ICM2023]。ALFでは逆に、高値が脳浮腫の危険の目安になり、下げる治療の対象になります（§4-2・§4-4）。

アンモニアが高くても脳症でない患者は多い一方、正常なら肝性脳症とは考えにくくなります [ICM2023]。肝硬変の脳は炎症と感染に感作されているので、あらゆる感染の速やかな治療が、そのまま脳症の治療になります [ICM2017]。薬も探します。脳症の患者の髄液からはメトロニダゾール・フルコナゾール・βラクタムが見つかり、これらとPPIは脳から薬を汲み出すポンプの基質です [ICM2017]。頭蓋内出血・脳卒中・アルコール離脱も鑑別に入れます [ICM2023]。

8-3. 初期対応

誘因を叩き、GCS 8以下か肝性脳症 grade 3〜4 なら誤嚥を防ぐために挿管し、鎮静ではベンゾジアゼピンを避けます。薬はラクツロースを主軸に、リファキシミンを足します [ICM2023]。

表12｜肝性脳症の薬 — 文献の用量と日本の添付文書

薬	文献の用量（出典）	日本の添付文書（販売名・用法用量）	注意
ラクツロース	20〜30 mLを1日2〜3回 [ICM2023]。重い脳症（grade 3〜4）では、ラクツロース300 mL＋水700 mLの注腸 [WJCCM2026]	モニラック・シロップ65%：高アンモニア血症に伴う精神神経障害・手指振戦・脳波異常の改善。成人1日30〜60 mLを3回に分けて経口、適宜増減 [添付文書]	注腸は添付文書の用法にない。ラクツロースでガスや腹部膨満が強いときは、ポリエチレングリコールが代わりになる [WJCCM2026]。腸閉塞が疑われるときは、どちらも使わない

薬	文献の用量（出典）	日本の添付文書（販売名・用法用量）	注意
リファキシミン	400 mg 1日3回、または550 mg 1日2回を追加 [ICM2023]	リフキシマ錠200mg：肝性脳症における高アンモニア血症の改善。1回400 mgを1日3回食後に経口 [添付文書]	国内の錠剤は200 mgだけ。12週を超える使用経験は国内試験になく、超えるときは必要性を慎重に判断 [添付文書]

リファキシミン・L-オルニチンL-アスパラギン酸（LOLA）などは ACLF では確かめられていません。難治性の高アンモニア血症には CRRT が役に立ちうるとされます [ICM2023]。ALFのCRRTの始め方と目標は§4-4にまとめました。フルマゼニルは、ベンゾジアゼピンを使った後の覚醒の遅れを見分けるのには使えますが、脳症の標準治療ではありません [ICM2017]。

この患者は肝性脳症 grade 2 で、挿管は要りませんでした。ラクツロースを始め、SBPを治療し、PPIを止め、鎮静薬は使いませんでした。3日目には羽ばたき振戦が消えました。

§9 凝固

「肝硬変は出血しやすい」という直感は外れています。止血は釣り合っていますが脆く、出血にも血栓にも傾きます [IJLH2022]。

9-1. 再バランス止血

肝疾患では、血小板と凝固因子だけでなく、抗凝固の蛋白も同時に減ります。VWFや第VIII因子の上昇も加わって、止血の全体はほぼ釣り合いますが、支えている量が小さいので、感染や非代償化でわずかに傾くと、出血にも血栓にも振れます [IJLH2022]。

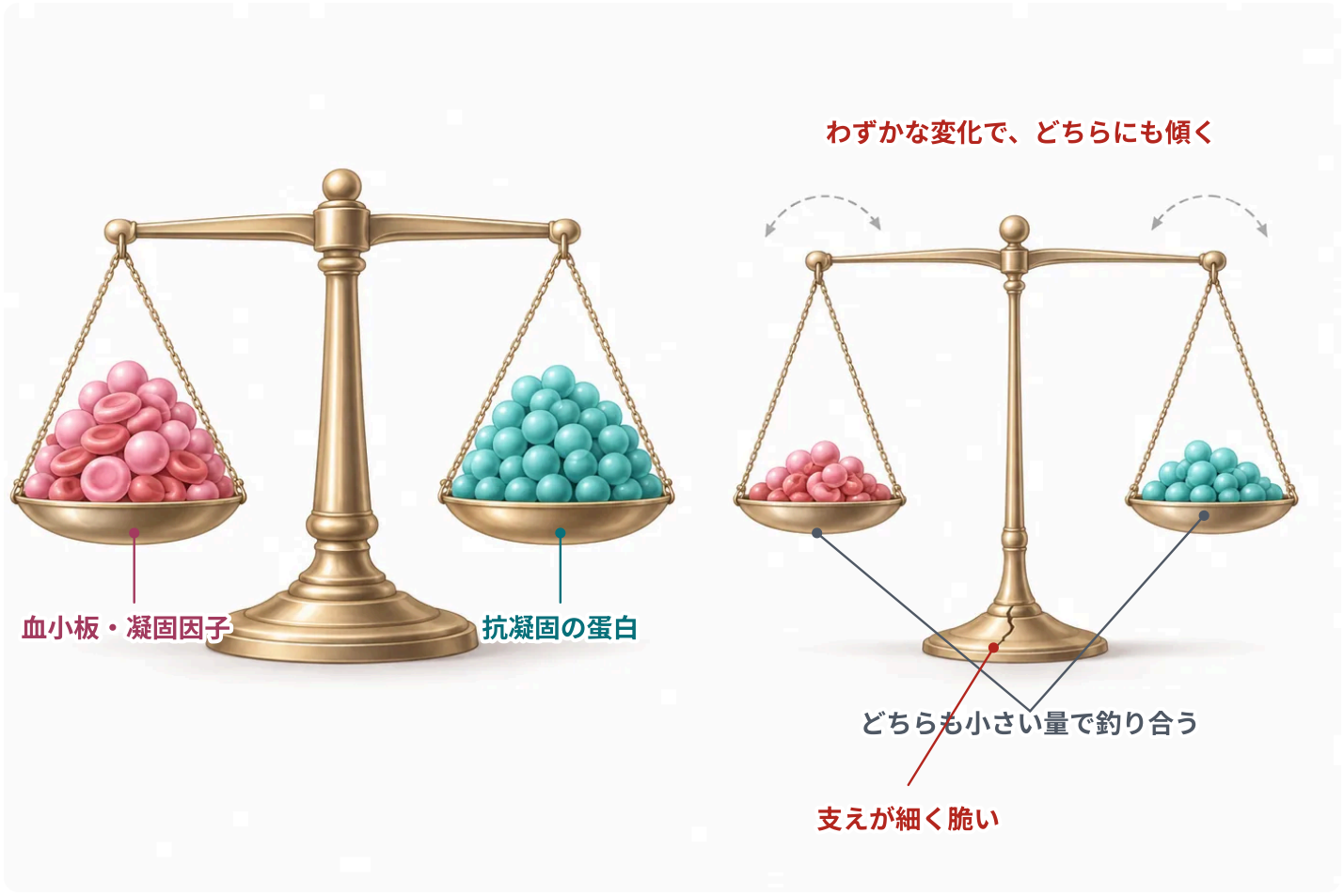


図6. **再バランス止血**

> ローズの粒は血小板と凝固因子、ティールの粒は抗凝固の蛋白です。どちらの天秤も釣り合っていますが、Bは支える量が小さく、感染や非代償化で簡単に傾きます。INRで補正しない理由も、血栓の予防を止めない理由も、この1枚から出てきます。

PT-INRは凝固因子の低下だけを拾い、抗凝固の蛋白の低下には反応しないので、肝疾患では止血能を低く見積もり、出血の予測には使えません。粘弾性検査（TEG・ROTEM）も、出血との相関は見つかっていません [IJLH2022]。ALFでINRの中央値が約2.7まで延びても、臨床的に意味のある出血は7.4〜18%にとどまります [IJLH2022]。

9-2. 手技の前に補正しない

ICUで多い腹水穿刺・胸腔穿刺・中心静脈カテーテルは出血の危険が低い手技で、血小板＜5万/μL・INR＞1.5でも補正なしで行えます。予防的なFFPが出血を防ぐという質の高い根拠はありません [IJLH2022]。

腹水穿刺・胸腔穿刺の臨床的に重要な出血は0.2〜0.4%、中心静脈カテーテルは0.2%未満です [IJLH2022]。出血していない ACLF に FFPを決まりごととして入れても、INRは良くなりますがトロンビンの産生はほとんど変わらず、溢水と門脈圧の上昇を招きます

[ICM2023]。新しい大出血を予測するのはINRではなく血小板数とフィブリノゲンで、活動性の出血では血小板＞5万/μL・フィブリノゲン＞1.5 g/Lを目安にします [ICM2018]。輸血はHb 7 g/dLを目安にした制限的な戦略です [ICM2023]。

この患者の腹腔穿刺と中心静脈カテーテルは、INR 1.9・血小板6.2万/μLのまま、FFPも血小板も入れずに行いました。

9-3. 出血を3つに分ける

肝疾患の出血は、門脈圧亢進による出血、止血の不全による出血、手技による血管の損傷の3つに分けると、治療の焦点が決まります [IJLH2022]。

静脈瘤の出血は、凝固ではなく圧の病気です。FFPを入れると5日目の止血失敗と42日の死亡が増え、トラネキサム酸は出血を止めないうえ静脈血栓塞栓症を増やします [IJLH2022]。静脈瘤出血の初期対応（血管作動薬と抗菌薬を内視鏡の前に、制限的な輸血、12時間以内の内視鏡）は、消化管出血・ストレス潰瘍予防の資料で扱います。消化管出血の予防的抗菌薬の期間は、従来の5〜7日 [ICM2018] に対して、ACG 2026 が2〜3日の短期を提案しています（条件付き・確実性低。短期では細菌感染が絶対差で15.2%多く、感染の危険が高い患者は延ばしてよい） [ACG2026]。

9-4. 血栓の予防

肝硬変は自然に抗凝固された状態ではありません。入院中の静脈血栓塞栓症は対照の約2倍なので、出血や著しい血小板減少などの禁忌がなければ、INRの延長を理由に予防を外しません [DigLiverDis2026] [IJLH2022]。

29研究のメタ解析で、入院中の慢性肝疾患の静脈血栓塞栓症の相対リスクは2.11でした。ただし予防そのものは2つのメタ解析で静脈血栓塞栓症も出血も有意には変えておらず、推奨は「重い出血が増える証拠がない」ことと一般の入院患者からの類推に立っています [DigLiverDis2026]。ISTH 2022 は未分画ヘパリンより低分子ヘパリンかフォンダパリヌクスを提案し、ACLFのような重症患者は症例ごとに判断するとしています [DigLiverDis2026]。国内の添付文書では、エノキサパリンの適応は下肢の整形外科手術と、静脈血栓塞栓症の危険が高い腹部手術の術後の予防だけです [DigLiverDis2026]。

門脈血栓症への抗凝固は、文献で見方が分かれます。組織では3分の2がフィブリンを欠く門脈壁の線維化で、抗凝固は最近の主門脈・腸間膜静脈の閉塞に絞るという見方がある一方 [IJLH2022]、最近のメタ解析では抗凝固で再開通が増え（OR 3.89）、全死亡も減りました（OR 0.66） [DigLiverDis2026]。ICUで見つかった門脈血栓症は、肝臓の専門医と早めに相談します。

§ 10 腹水・呼吸・栄養

腹水が出ると、肝硬変の年間死亡は5%未満から20%に上がります [AGA2025]。**毎日の指示の多くを占める、地味ですが大事な管理です。**

10-1. 利尿薬と大量腹水穿刺

腹水の第一選択は、Na制限（2,000 mg/日未満が理想）と、スピロノラクトン100 mg・フロセミド40 mgの併用です。浮腫がなければ1日0.5 kg、あれば1日1 kgの体重減少を目安に調整します [AGA2025]。

5 Lを超える大量穿刺の後は、除いた量1 Lあたり6〜8 gのアルブミンを入れて、穿刺後の循環不全を防ぎます。「5 Lごとに一定量」ではなく、除いた量から計算します。この5 Lの閾値も6〜8 gの量も、いくぶん恣意的と原著自身が断っています [AGA2025]。経頸静脈的

肝内門脈大循環シャント（TIPS）は腹水に有効ですが、うっ血性心不全・重い肺高血圧・抑えられない肝性脳症・敗血症では入れません [AGA2025]。重症の ACLF では TIPS を検討しません [ICM2023]。

この患者は AKI のあいだ利尿薬を止め、腹部の緊満で呼吸が苦しくなった4日目に、4 Lの治療的穿刺を行いました。5 L未満でも、低血圧・腎障害・電解質異常があればアルブミンを検討するとされ [AGA2025]、AKIが続いていたので、除いた量に合わせてアルブミンを足しました。

10-2. 低ナトリウム血症

肝硬変と腹水の低Na血症は、バソプレシンによる水の貯留で起きる希釈性が9割を占めます。決めつける前に、甲状腺・副腎・心・腎・感染・消化管出血と偽性低Na血症を外します [AGA2025]。

肝硬変は浸透圧性脱髄症候群の危険因子（低栄養・アルコール使用障害・低K血症）をそろえやすいので、補正は24時間で8 mEq/L以内という厳しい側で行います [AGA2025]。低Na血症の補正の全体は、低ナトリウム血症の資料で扱います。

10-3. 呼吸

肝硬変の呼吸不全には、肺炎・溢水・肝性胸水に加えて、肝肺症候群と門脈肺高血圧という、肝疾患に特有の2つの血管の病気があります。換気の設定そのものは、肝硬変のない患者と同じです [ICM2023]。

肝肺症候群は肺の血管のシャントで、座位で悪化する呼吸困難と低酸素が手がかりです。造影心エコー（撹拌生理食塩水）で診断します。門脈肺高血圧は右心系の圧の上昇があれば疑い、右心カテーテルで確かめます [ICM2023]。肝性胸水に胸腔チューブは入れません。肋間の静脈瘤・感染・抜去後の大量の喪失で、合併症と死亡が多いからです。症状があれば治療的な胸腔穿刺を繰り返します [AGA2025]。

10-4. 栄養と血糖

ACLFの血糖は110〜180 mg/dLを目標にし、厳格な管理はしません。エネルギーは20〜30 kcal/kg/日、蛋白は理想体重で1.2〜1.5 g/kg/日を、経口・経腸で早く始めます [ICM2023]。

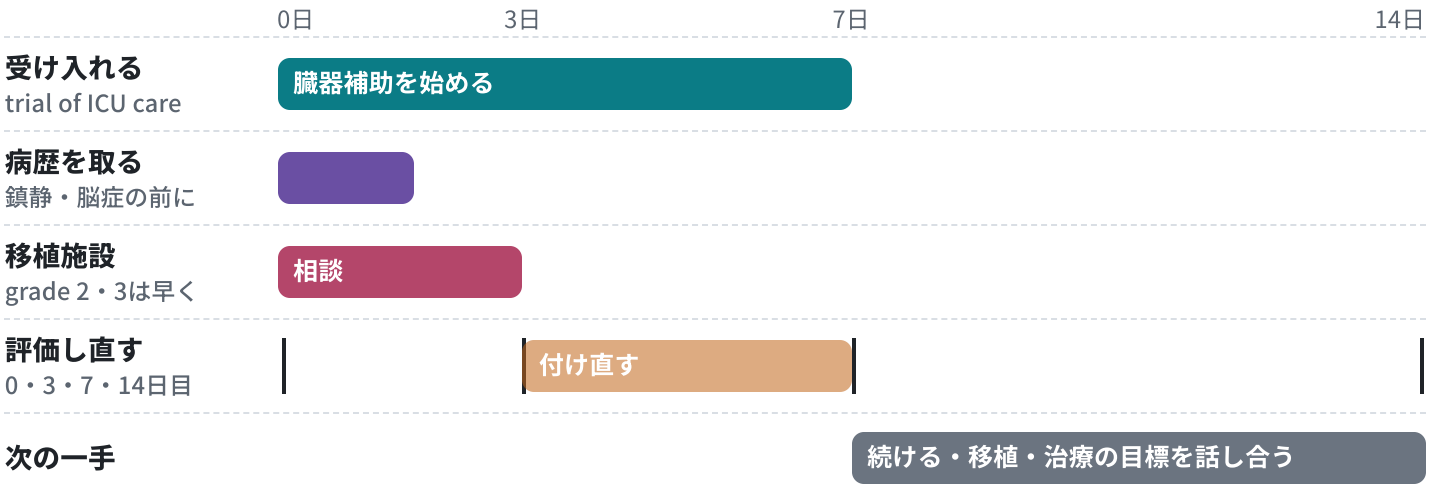
蛋白の制限は、いまの標準ではありません。肝硬変はサルコペニアがあると脳症を起こしやすくなります [ICM2017]。出血していない食道静脈瘤は経鼻胃管の禁忌ではなく、消化管出血の後は48〜72時間で経腸栄養を再開します。チアミンは経験的に投与します [ICM2023]。肝硬変ではインスリン抵抗性があっても高グルカゴン血症のため低血糖は少なく、厳格な管理は低血糖を増やすだけです [ICM2023]。

§11 移植と専門施設への相談

肝移植は、ACLFの長期の予後を根本から変えうる唯一の治療です。移植をしない施設のICUにいても、受け入れ・病歴・相談の時機で、患者の行き先が変わります [ICM2023]。

11-1. まず受けて、評価し直す

肝硬変であることは、多臓器不全の患者をICUに受け入れない理由になりません。重症 ACLF の経過は治療を始めて2〜7日後のほうが読みやすいので、試験的な集中治療（trial of ICU care）として受け入れます [ICM2023]。



この患者：入室日に grade 2 で移植施設に相談しました。3日目にノルアドレナリンを止めた時点では腎不全だけの grade 1 でした。HRS-AKI のためにノルアドレナリンを再開すると、図2の数え方では再び循環不全に数えます。6日目に止め、7日目には臓器不全がなくなって ACLF が消退しました。

横軸の時間は等間隔ではありません。黒い縦線は重症度を評価し直す日です（京都コンセンサス）。

入室日にすることは3つです。臓器補助を始める、本人から聴けるうちに病歴を取り切る、grade 2・3なら移植施設に早く相談する。

付け直した grade で、治療を続けるか、移植の評価を進めるか、治療の目標を話し合うかを決めます。京都コンセンサスは、0・3・7・14日目に重症度を評価する運用を示しています。

移植の選択肢がない患者では、ICU開始3〜7日後の CLIF-C ACLF スコア＞70が、治療を続けることの無益性を話し合うきっかけになります。

入室時の grade 2 で諦めず、相談を先に済ませておいたので、改善しても悪化しても次の一手が決まっていました。

「次へ」で、入室日 → 3〜7日目 → 次の一手 → この患者 の順に出ます。出典：ICM 2023、Hepatol Int 2025

図7. **入室から2週間の時間軸**

無益性・差し控え・中止の判断は、患者の希望・原因と重症度・臓器不全の可逆性・繰り返しの重症度評価・治療の選択肢・臨床判断で繰り返し評価し、そのたびに患者と家族に伝えます [ICM2018]。スコアは部分的な助けにすぎず、フレイルとICUでの経過を加えます [ICM2023]。

11-2. 病歴を取り切る

重い脳症や人工呼吸のための鎮静で本人から聴けなくなる前に、既往歴のすべてと、アルコール関連肝疾患では心理・精神科的な評価を、本人と家族から取っておきます。移植前の評価の前提になるからです [ICM2023]。

原著者はこの作業を「ICUの文献でも臨床でもあまりに簡単に見落とされる」と書いています。挿管してからでは、病歴は取れません [ICM2023]。この患者でも、入室日の家族の面談で、飲酒の量と期間、断酒への意思、支えてくれる家族の有無を記録しました。

11-3. 移植の相談

「重すぎて移植できない」という前提は崩れています。ACLF grade 3 の73例で1年生存77%、英国の ACLF grade 3 の優先枠では81%が中央値2日で移植を受け、移植後の生存は81%でした。重症 ACLF（grade 2・3）は、すべて早く移植の評価を相談します [WJCCM2026]。

京都コンセンサスも、移植を grade 2・3 の ACLF の唯一の根治治療とし、早い移植を強く推奨しています [HepatolInt2025]。問いは「移植が技術的にできるか」ではなく「意味のある恩恵がありそうか」です。35名の国際的な専門家の合意は、臓器不全の数ではなく、可逆性・病勢の軌跡・感染の制御・フレイル・臓器補助の強さと期間で評価し直すことを求め、移植を延ばす条件として、臨床フレイルスケール7以上の重いフレイルと、適切な抗菌薬が72時間未満の制御できない敗血症を挙げています [WJCCM2026]。

表13｜移植施設・専門施設に相談する目安

場面	相談の目安
ALF	どの患者でも早く。意識の変化・INR＞1.5・低血糖・代謝性アシドーシスのどれかで転院を考える [JHEPRep2024]
AD・ACLF	入院の早い時期（3〜7日以内）に。すでに移植の待機リストにいる、亜急性のALFか慢性肝疾患の初めてのADか区別できない、第1週で経過が悪くなるか多臓器不全が続く、TIPSなど専門的な処置が要る [Anaesthesia2023]。grade 2・3は早く移植の評価を [WJCCM2026]

× 禁忌に見えるから相談しない

ACLFの患者は、移植施設と適応を話し合う価値があります。禁忌に見えるものがあっても、この相談を止めません。専門施設の知見と支持療法から利益を得られる可能性があるからです [ICM2018]。京都コンセンサスが「一時的に移植に適さない」とするのは、制御できない敗血症、P/F＜150 mmHg、ノルアドレナリン＞1 μg/kg/分、乳酸＞4 mmol/L などです [HepatolInt2025]。

11-4. 体外肝補助

人工の体外肝補助は解毒しか代われず、生存の改善を示せていません。京都コンセンサスは、MARSを含む人工肝補助を ACLF に勧めず、血漿交換は移植への橋渡しとして行いうるとしています [ICM2023] [HepatolInt2025]。

ALFの血漿交換（§4-3）とは位置づけが違います。ACLFの血漿交換の役割は、進行中の第III相試験（APACHE）で確かめられているところです [ICM2023]。「人工肝を回せば何とかなる」という期待で始めると、後の方針転換が難しくなります。

§ 12 回復と次の治療

この患者は6日目にノルアドレナリンを止め、7日目には臓器不全がなくなって ACLF が消退し、10日目にクレアチニンは1.1 mg/dLになりました。ここからは、次の非代償化を防ぐ段階です。

12-1. 薬を戻す・やめる

AKIが治ったら、利尿薬は少ない量から再開し、クレアチニン・K・体重を見ながら増やします。NSAIDsは使わず、PPIは適応を見直します [AGA2025] [ICM2023]。

非選択的β遮断薬は、進んだ循環不全では肝腎症候群と死亡を増やしうるという報告があり、難治性腹水や HRS-AKI のあいだは続けるかを見直します [JASN2026]。体液過剰の患者で、血清アルブミンの値を目標にした投与は、感染・腎障害・死亡を減らさないので続けません [AGA2025]。

12-2. 再発を防ぐ

退院前に、脳症・SBP・飲酒の3つの再発に手を打ち、移植の評価につなぎます [ACG2026] [JAMA2026]。

表14｜退院に向けて決めること

項目	すること
肝性脳症	ラクツロースを続ける。ラクツロースを飲んでいる間に顕性脳症を起こした患者には、再発予防にリファキシミンを足し、退院後も続けることが提案されている（条件付き・確実性低） [ACG2026]
SBP	予防投与なしでは、初回のSBPの後の再発は約70% [AmJEmergMed2023]。再発予防の抗菌薬を消化器内科と相談する
飲酒	アルコール関連肝硬変では、断酒が肝関連死亡を減らした（調整ハザード比0.43） [JAMA2026]。依存症の専門家につなぐ。薬ではバクロフェンがアルコール関連肝硬変でRCTに確かめられた唯一の薬で、ナルトレキソンは非代償性肝硬変では慎重に [JAMA2026]
移植の評価	重症のアルコール性肝炎や非代償性肝硬変では、肝移植の評価を検討する [JAMA2026]。難治性腹水・肝性胸水があれば、MELDに関わらず評価の対象 [AGA2025]
腎を守る	NSAIDsを使わないことを、本人と家族とかかりつけ医に伝える [BMJ2020]

この患者は、ラクツロースを続け、SBPの再発予防と断酒の支援を消化器内科・精神科と相談したうえで、一般病棟へ移りました。移植施設の外来で評価を続けることになりました。

主要文献

本文の［ ］は出典の略号です。［添付文書］は、KEGG MEDICUS に掲載された国内の添付文書を2026年10月28日に確認したものです（下の一覧）。改訂で記載が変わることがあるので、使う前に最新の添付文書を確かめてください。

- Perez Ruiz de Garibay A, Kortgen A, Leonhardt J, Zipprich A, Bauer M. Critical care hepatology: definitions, incidence, prognosis and role of liver failure in critically ill patients. *Crit Care.* 2022;26:289. doi:10.1186/s13054-022-04163-1（[CC2022]）
- Horvatits T, Drolz A, Trauner M, Fuhrmann V. Liver injury and failure in critical illness. *Hepatology.* 2019;70(6):2204-2215. doi:10.1002/hep.30824（[Hepatol2019]）
- Van Eldere A, Pirani T. Liver intensive care for the general intensivist. *Anaesthesia.* 2023;78(7):884-901. doi:10.1111/anae.15956（[Anaesthesia2023]）
- Kosuta I, Curcic Karabaic E, Beluhan N, Zlopasa F, Babel J. Critical care hepatology: a narrative review of current concepts and management. *World J Crit Care Med.* 2026;15(3):123372. doi:10.5492/wjccm.123372（[WJCCM2026]）
- Katsounas A, Tsochatzis E, Rello J. Sepsis-associated liver injury: from liver-test risk signals to immunobiology-guided precision medicine. *Intensive Care Med.* 2026. doi:10.1007/s00134-026-08593-1（[ICM2026 SALI]）
- Jenniskens M, Langouche L, Vanwijngaerden YM, Mesotten D, Van den Berghe G. Cholestatic liver (dys)function during sepsis and other critical illnesses. *Intensive Care Med.* 2016;42(1):16-27. doi:10.1007/s00134-015-4054-0（[ICM2016]）
- Mohamed MF, Wadhavkar N, Elfanagely Y, et al. Etiologies and outcomes of transaminase elevation >1000 IU/L: a systematic review and meta-analysis. *Dig Dis Sci.* 2023. doi:10.1007/s10620-023-07962-w（[DigDisSci2023]）
- Swanson L, Fontana RJ. The contemporary epidemiology, causes, and management of drug-induced liver injury. *Hepatol Commun.* 2026;10(8):e1011. doi:10.1097/HC9.0000000000001011（[HepatolCommun2026]）
- Żalikowska-Gardocka M, Przybyłkowski A. Review of parenteral nutrition-associated liver disease. *Clin Exp Hepatol.* 2020;6(2):65-73. doi:10.5114/ceh.2019.95528（[ClinExpHepatol2020]）
- Fernández J, Bassegoda O, Toapanta D, Bernal W. Acute liver failure: a practical update. *JHEP Rep.* 2024;6(9):101131. doi:10.1016/j.jhepr.2024.101131（[JHEPRep2024]）
- Maiwall R, Bajpai M, Pasupuleti SSR, et al. Pre-emptive initiation of continuous renal replacement therapy in patients with acute liver failure with cerebral edema improves outcomes: a randomized controlled trial. *Aliment Pharmacol Ther.* 2026. doi:10.1111/apt.70794（[AlimentPharmacolTher2026]）
- Larsen FS, Schmidt LE, Bernsmeier C, et al. High-volume plasma exchange in patients with acute liver failure: an open randomised controlled trial. *J Hepatol.* 2016;64(1):69-78. doi:10.1016/j.jhep.2015.08.018（[JHepatol2016]）
- Connelly-Smith L, Alquist CR, Aqui NA, et al. Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice: the ninth special issue. *J Clin Apher.* 2023;38:77-278. doi:10.1002/jca.22043（[JClinApher2023]）
- Cook AM, Jones GM, Hawryluk GWJ, et al. Guidelines for the acute treatment of cerebral edema in neurocritical care patients. *Neurocrit Care.* 2020. doi:10.1007/s12028-020-00959-7（[NeurocritCare2020]）
- Perricone G, Artzner T, De Martin E, Jalan R, Wendon J, Carbone M. Intensive care management of acute-on-chronic liver failure. *Intensive Care Med.* 2023;49(8):903-921. doi:10.1007/s00134-023-07149-x（[ICM2023]）
- Fuhrmann V, Whitehouse T, Wendon J. The ten tips to manage critically ill patients with acute-on-chronic liver failure. *Intensive Care Med.* 2018;44(11):1932-1935. doi:10.1007/s00134-018-5078-z（[ICM2018]）
- Choudhury A, Kulkarni AV, Arora V, et al. Acute-on-chronic liver failure (ACLF): the 'Kyoto Consensus'—steps from Asia. *Hepatol Int.* 2025;19:1-69. doi:10.1007/s12072-024-10773-4（[HepatolInt2025]）

- Sarin SK, Choudhury A, Sharma MK, et al. Acute-on-chronic liver failure: consensus recommendations of the Asian Pacific association for the study of the liver (APASL): an update. *Hepatol Int.* 2019;13(4):353-390. doi:10.1007/s12072-019-09946-3（[HepatolInt2019]）
- Velez JCQ. Treating hepatorenal syndrome in the current era. *J Am Soc Nephrol.* 2026;37(2):370-381. doi:10.1681/ASN.0000000920（[JASN2026]）
- Simonetto DA, Gines P, Kamath PS. Hepatorenal syndrome: pathophysiology, diagnosis, and management. *BMJ.* 2020;370:m2687. doi:10.1136/bmj.m2687（[BMJ2020]）
- Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. Diagnosis, evaluation, and management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis and hepatorenal syndrome: 2021 practice guidance by AASLD. *Hepatology.* 2021;74(2):1014-1040. doi:10.1002/hep.31884（[AASLD2021]）
- Long B, Gottlieb M. Emergency medicine updates: spontaneous bacterial peritonitis. *Am J Emerg Med.* 2023;70:84-89. doi:10.1016/j.ajem.2023.05.015（[AmJEmergMed2023]）
- Maiwall R, Kumar A, Pasupuleti SSR, et al. A randomized-controlled trial comparing 20% albumin to plasmalyte in patients with cirrhosis and sepsis-induced hypotension (ALPS trial). *J Hepatol.* 2022;77(3):670-682. doi:10.1016/j.jhep.2022.03.043（[JHepatol2022]）
- Hu W, Chen H, Ma C, et al. Identification of indications for albumin administration in septic patients with liver cirrhosis. *Crit Care.* 2023;27:300. doi:10.1186/s13054-023-04587-3（[CritCare2023]）
- Weiss N, Jalan R, Thabut D. Understanding hepatic encephalopathy. *Intensive Care Med.* 2017. doi:10.1007/s00134-017-4845-6（[ICM2017]）
- van den Boom BP, Lisman T. Pathophysiology and management of bleeding and thrombosis in patients with liver disease. *Int J Lab Hematol.* 2022;44(Suppl 1):79-88. doi:10.1111/ijlh.13856（[IJLH2022]）
- Valla DC. Thrombosis and anticoagulation in patients with cirrhosis. An overview. *Dig Liver Dis.* 2026;58:871-878. doi:10.1016/j.dld.2026.03.009（[DigLiverDis2026]）
- Tapper EB, Kardashian A, Debes JD, et al. ACG clinical guideline: preventive care for patients with cirrhosis. *Am J Gastroenterol.* 2026. doi:10.14309/ajg.0000000000004186（[ACG2026]）
- Orman ES, Fortune BE, John BV, Asrani SK. AGA clinical practice update on the management of ascites, volume overload, and hyponatremia in cirrhosis: expert review. *Gastroenterology.* 2025;169(7):1547-1557. doi:10.1053/j.gastro.2025.08.029（[AGA2025]）
- Krag A, Åberg F, Mellinger J, Lee BP, Israelsen M. Alcohol-related liver disease: a review. *JAMA.* 2026. doi:10.1001/jama.2026.12038（[JAMA2026]）

確認した添付文書：アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」／ノルアドリナリン注1mg／献血アルブミン25%静注「タケダ」／献血アルブミン20%静注「JB」／アルダクトンA錠／ラシックス錠／モニラック・シロップ65%／リフキシマ錠200mg。テルリプレシンは、一般名（カタカナ・英名）で検索して国内の医療用医薬品に該当がありませんでした。

上の総説が引く原典：Moreau R, et al. Gastroenterology. 2013;144(7):1426-1437（CANONIC研究）／Wong F, et al. N Engl J Med. 2021;384:818-828（CONFIRM試験）／Nadim MK, et al. J Hepatol. 2024;81(1):163-183（ADQI-ICA 基準）／Northup PG, et al. Hepatology. 2021;73(1):366-413（AASLD 2020 の出血の3分類と手技の危険度）。数値は上の総説の記載から引用しました。